

EXERCÍCIOS INTRODUTÓRIOS – PRÁTICA EM POO E JAVA – 03/2026

Como criar um projeto no IntelliJ – na página inicial escolha New Project. Na tela New Project aberta, preencha o campo “Name” com o nome do projeto – utilize **exercício1**. Se quiser, ajuste o caminho da pasta de acordo com sua configuração no campo “Location”, selecione Language “Java” e Build system “IntelliJ”, e confirme que o campo “JDK” esteja preenchido com a versão correta. Pressione botão [Create]. Um projeto vazio será criado e aberto, conforme as informações fornecidas.

Agora, para criar a classe Java, expanda a pasta exercício1, clique com o botão direito sobre a pasta “src” (source), selecione a opção [New > Java Class] e nomeie a nova classe Java com a inicial maiúscula.

ATENÇÃO: seguindo boas práticas de organização de projetos, na criação da classe utilize a URL invertida da organização para compor o *namespace* da classe (Ex.: “br.univali.kobrasol.poo.exercicio1.**Classe**”). A classe **Classe** será criada na estrutura de pacotes “br.univali.kobrasol.poo.exercicio1” e fisicamente a classe criada está pasta “<caminho do seu projeto>\src\br\univali\kobrasol\poo\exercicio1”.

A pasta “src” conterá todo o código fonte do projeto. Esta pasta não é um pacote (package) e não faz parte do *namespace* das classes.

Após, codifique a classe Main (arquivo main.java já criado na pasta “src”) para testar a classe criada ou crie uma classe de teste (NomeClasseTest).

Para executar o programa, clique com o botão direito do mouse sobre qualquer área do editor e selecionar [Run ‘Main.main()’]. A saída será apresentada na parte inferior da IDE.

Uma alternativa para executar o projeto é recorrer ao atalho (ponta de seta na cor verde) que fica na barra logo acima do editor. Caso queira apenas compilar o programa (gerar um build), sem executá-lo, selecione a opção [Build > Build Project].

1. Crie uma classe Produto que possua os atributos nome e preço. Crie os métodos `setters/getters` e `toString`. Implemente também os métodos `atualizaPreco` que deve aplicar um percentual de atualização (parâmetro) no preço do produto e o método `fazerPromocao` que deve reduzir R\$10,00 do preço do produto. Crie uma classe `ProdutoTest` que possua um método `main` para instanciar um objeto do tipo Produto e aplicar os métodos implementados sobre ele.

2. Crie a classe Televisão, com três atributos: canal (inicia em 1 e vai até 16), volume (inicia em 0 e vai até 10) e ligado (inicia em desligado, ou false), e a seguinte lista de métodos:

```
aumentarVolume()    // aumenta em 1 o volume
reduzirVolume()     // diminui em 1 o volume
subirCanal()        // aumenta em 1 o canal
descerCanal()       // diminui em 1 o canal
ligarTelevisor()    // liga a televisão
desligarTelevisor() // desliga a televisão
estahLigado()       // retorna se a televisão está ou não ligada
toString()          // mostra o status da televisão
```

Em alguns métodos acima verifique se é possível realizar a operação, por exemplo, se o volume estiver no 10 e chamar o método `aumentarVolume` novamente mostre uma mensagem “Volume no máximo”, etc. Quando desligado, o televisor deve voltar o canal e o volume a seus valores iniciais e não deve realizar nenhuma operação. Crie uma classe (ou `main`) para testar a classe Televisão.

Para cada um dos exercícios abaixo, implemente as classes solicitadas com construtor, `setters/getters` e `toString`. Implemente também uma classe de teste, sempre criando um conjunto de objetos armazenados em vetor ou `arraylist`. Inicialize seus atributos com valores lidos do teclado ou pré-definidos, e simule o comportamento dos objetos, alterando seu estado, mostrando seus valores...

- Escreva uma classe para representar uma lâmpada que está à venda em um supermercado.
- Crie a classe `Livro` que represente os dados básicos de um livro, sem se preocupar com a sua finalidade.
- Usando o resultado do exercício anterior como base, crie a classe `LivroDeLivraria` que represente os dados de um livro que está à venda em uma livraria. Não use herança.
- Usando o resultado da classe `Livro` como base, crie a classe `LivroDeBiblioteca` que represente os dados de um livro de uma biblioteca que pode ser emprestado a leitores. Não use herança.